

UPS5000 反灌保护卡

用户手册(0302080427, 03021KQQ)

发布日期 2026-03-31

前言

概述

- 本手册提供了反灌保护卡的概述、安装和软件设置。
- 本文图片仅供参考，具体请以实物为准。
- 界面对应软件版本为UPS5000H V500R023C00SPC140。
 - 不同机型的UPS支持的参数不同，请以实际为准。
 - 软件版本升级可能会导致参数新增、删除或更新，请以实际界面显示为准。

读者对象

- 本文主要适用于以下工程师：
- 技术支持工程师
 - 硬件安装工程师
 - 调测工程师
 - 维护工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
 须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。

符号	说明
 说明	用于突出重要/关键信息、最佳实践和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
08	2026-03-31	- 更新2 产品概述，优化反灌保护卡配置表。 - 更新3.4.2 安装步骤，“走线示意”章节内容删减，合入安装步骤中。 - 新增Old 反灌保护卡，将反灌保护卡（03021KQQ）的相关内容进行整合。
07	2026-01-30	- 更新2 产品概述。 - 新增3.4 安装反灌保护卡。 - 更新A.2 安装反灌保护卡。 - 新增更换反灌保护卡。 - 更新A.3 更换反灌保护卡。
06	2025-03-20	- 更新3.1 安装须知描述。 - 更新3.2 开箱检查描述。 - 更新3.3 安装工具外观。 - 更新A.2 安装反灌保护卡操作步骤描述及图片。 - 新增4 界面用户名及初始密码章节。 - 更新5 监控设置操作步骤描述及图片。 - 更新6 更换反灌保护卡操作步骤描述。
05	2017-04-28	更新 5 监控设置 章节。
04	2017-01-04	优化部分语言表达。
03	2016-08-10	- 优化部分语言表达。 - 更新5 监控设置图片。 - 增加6 更换反灌保护卡章节。
02	2013-12-20	优化文档结构与部分语言表达。
01	2013-06-15	第一次正式发布。

目 录

前言.....	ii
1 安全注意事项.....	1
1.1 人身安全.....	2
1.2 电气安全.....	4
1.3 环境要求.....	7
1.4 机械安全.....	9
2 产品概述.....	11
3 产品安装.....	12
3.1 安装须知.....	12
3.2 开箱检查.....	12
3.3 安装工具.....	12
3.4 安装反灌保护卡.....	13
3.4.1 接线原理.....	13
3.4.2 安装步骤.....	14
3.4.2.1 安装和接线（无内置断路器机型）.....	14
3.4.2.2 安装和接线（内置断路器机型）.....	18
4 界面用户名及初始密码.....	22
5 监控设置.....	24
6 更换反灌保护卡.....	26
A Old 反灌保护卡.....	29
A.1 接线原理.....	29
A.2 安装反灌保护卡.....	30
A.3 更换反灌保护卡.....	33
B 缩略语.....	35

1 安全注意事项

声明

在运输、存储、安装、操作、使用或/和维护设备前，请先阅读本手册，严格按照手册内容操作，并遵循设备上标识及手册中所有安全注意事项。在本手册中，“设备”指本手册相关的产品、软件、部件、备件或/和服务等；“本公司”指设备的制造商（生产者）、销售者或/和服务提供商；“您”指运输、存储、安装、操作、使用或/和维护设备的主体。

手册中的“危险”、“警告”、“注意”、“须知”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，您还需遵守相关国际、国家或地区标准，以及行业实践。本公司不承担任何因违反安全操作要求或违反设计、生产和使用设备安全标准而造成的责任。

本设备应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成的设备故障、设备功能异常或部件损坏，不在设备质量保证范围之内；否则可能引发的人身伤亡、财产损失等，本公司不负有赔偿责任。

运输、存储、安装、操作、使用、维护等所有作业时应遵守适用的法律法规、标准和规范要求。

禁止对设备软件进行逆向工程、反编译、反汇编、改编、植入或其他派生操作，不得以任何方式研究设备内部实现逻辑、获取设备软件源代码以及侵犯知识产权，也不得披露任何设备软件性能测试的结果。

对以下任一情况或者其造成的结果，本公司不承担责任：

- 由地震、洪水、火山爆发、泥石流、雷击、火灾、战争、武装冲突、台风、飓风、龙卷风、极端天气等不可抗力引起的设备损坏；
- 不在本手册说明的使用条件中运行；
- 安装和使用环境不符合相关国际、国家或地区标准；
- 不符合资格的人员进行设备安装和使用；
- 未按产品及文档中的操作说明及安全警告操作；
- 未经授权擅自拆卸、更改产品或者修改软件代码；
- 您或您委托的第三方运输导致的损坏；
- 存储条件不满足产品文档要求引起的损坏；
- 您自备的物料和工具不满足当地法律法规和相关标准要求；
- 您或者第三方疏忽、故意、重大过失、操作不当或非本公司原因造成的损坏。

1.1 人身安全

危险

安装过程严禁带电操作。禁止带电安装、拆除线缆，线缆线芯在接触导体的瞬间，会产生电弧或电火花，可导致火灾或人身伤害。

危险

设备带电时，不规范、不正确的操作可能产生火灾或电击，导致人员伤亡或财产损失。

危险

设备运输时，不规范、不正确的操作可能导致设备损坏或人员伤亡。

危险

在作业过程中严禁佩戴手表、手链、手镯、戒指、项链等易导电物体，以免被电击灼伤。

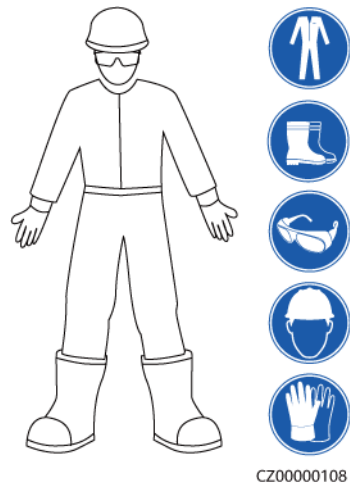
危险

在作业过程中必须使用专用绝缘工具，避免发生电击伤害或短路故障，绝缘耐压等级须满足当地法律法规、标准以及规范要求。

警告

在作业过程中必须使用专用的防护用具，如穿防护服、绝缘鞋，戴护目镜、安全帽、绝缘手套等。

图 1-1 专用防护用具



常规要求

- 请勿停用设备保护装置和忽略手册与设备上的警告、警示及预防措施。
- 在设备操作过程中，如发现可能导致人身伤害或设备损坏的故障时，应立即终止操作，向负责人进行报告，并采取行之有效的保护措施。
- 设备未完成安装或未经专业人员确认，请勿给设备上电。
- 禁止直接接触、使用其他导体接触或通过潮湿物体间接接触供电设备，接触任何导体表面或端子之前应测量接触点的电压，确认无电击危险。
- 严禁手指、部件、螺钉、工具或单板等接触运行中的风扇，以免伤手或损坏设备。
- 如发生火灾，立即撤离建筑物或设备区域并按下火警警铃，或者拨打火警电话。任何情况下，严禁再次进入燃烧的建筑物或设备区域。
- 设备所处空间建议配置新风系统，如果未配置新风系统，建议人员进入房间前先通风，避免房间因长期密封缺氧引起运维人员人身安全问题。

人员要求

- 对设备进行操作的人员包括专业人员和已培训人员。
 - 专业人员：熟悉设备原理和构造，拥有培训或操作设备经验，能清楚设备安装、操作、维护过程中潜在的各种危险来源和危险量级的人。
 - 已培训人员：经过相应的技术和安全培训而且具有必要经验的人员，能意识到在进行某项操作时可能给他带来的危险，并能采取措施将对他自身或其他人员的危险减至最低限度。
- 负责安装维护设备的人员，必须先经严格培训，掌握正确的操作方法，了解各种安全注意事项和所在国家/地区的相关标准。
- 只允许有资格的专业人员或已培训人员安装、操作和维护设备。
- 只允许有资格的专业人员拆除安全设施和检修设备。
- 特殊场景如电气操作、登高作业、特殊设备操作的人员必须有当地国家/地区要求的特种操作资质。
- 更换设备或部件（包括软件）必须由授权的专业人员完成。
- 除了对设备进行操作的人员，其他人员请勿接近设备。

1.2 电气安全

危险

在进行电气连接前，请确保设备无损坏，否则可能造成电击或起火。

危险

不规范、不正确的操作，可能会引起火灾或电击等意外事故。

危险

作业过程中，须防止异物进入设备内部，否则可能导致设备短路故障或损坏、负载供电降额或掉电，以及人身伤害。

警告

需接地的设备，安装时，必须首先安装保护地线；拆除设备时，必须最后拆除保护地线。

注意

设备进、出风口不允许有线缆经过。

注意

考虑铜铝电化学腐蚀影响，严禁使用铝线直接接入。

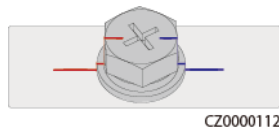
注意

制作线缆时，务必远离设备，避免线缆碎屑不小心进入设备，引起打火造成人身伤害及设备损害。

常规要求

- 安装、操作和维护必须按照手册的步骤顺序来进行，请勿擅自改造、加装和变更设备，请勿擅自更改安装顺序等。

- 在作业区域加装临时围栏或警告绳，并悬挂“禁止进入”标识牌，非工作人员严禁入内。
- 安装、拆除功率线缆之前，必须断开设备本身及其前后级开关。
- 发现有液体进入设备内部时，请立刻关闭电源，禁止继续使用。
- 操作设备前，需仔细检查所用工具符合要求，并登记在册；操作结束后按数收回，防止遗留在设备内部。
- 安装功率线缆之前，必须先确认线缆标签标识正确，线缆端子已做好绝缘保护。
- 安装设备时，需选用合适量程的力矩工具将螺钉拧紧。使用扳手拧紧时，须确保扳手不歪斜，且力矩值误差不超过规定的10%。
- 采用力矩工具固定螺栓，并采用红蓝标识进行双重检查。安装人员确认螺栓拧紧后，在螺栓上涂蓝色标识；检查人员确认拧紧后，涂红色标识（画线标识必须跨越螺栓边缘）。



- 安装完成后确保所有电气元器件保护壳、绝缘套管等装置都在位，以避免触电风险。
- 若设备有多路输入，应断开设备所有输入，待设备完全下电后，方可对设备进行操作。
- 当维护供电设备后级的用电或者配电设备时，需要断开供电设备对应的输出开关。
- 设备维护时，在上下行开关或断路器上悬挂“禁止合闸”标识牌，并张贴警示牌，防止意外连接。故障必须处理完毕后，方可重新上电。
- 在进行故障诊断及排除时，如需停电必须完成如下安全措施：停电 > 验电 > 装设接地线 > 悬挂标示牌及装设遮栏。
- 请定期检查设备连接端子螺钉，确认拧紧，无松动。
- 如果线缆受损，必须由专业人员进行更换，以避免风险。
- 严禁人为涂改、损坏或遮挡设备上的标识和铭牌，及时更换因长期使用而变得不清晰的标识。
- 禁止用水、酒精或油等溶剂清洗设备内部及外部的电气零部件。
- 请使用专用防护用具和专用绝缘工具，避免发生电击伤害或短路故障。
- 禁止使用湿抹布清洁裸露的铜排或其他可能导电的部位。

接地要求

- 设备接地阻抗应满足当地电气标准要求。
- 设备应永久性的接到保护地。操作设备前，应检查设备的电气连接，确保设备已可靠接地。
- 设备保护接地与金属壳体的接地螺钉应具备可靠的电气连接（连接电阻不大于0.1欧姆）。
- 系统防雷接地电阻不大于10欧姆。
- 禁止在未安装接地导体时操作设备。
- 禁止破坏接地导体。

- 如果是大接触电流设备，在连接输入电源之前，必须先将设备机壳的保护接地端子接地，以防止设备的接触电流对人体产生电击。

布线要求

- 线缆的选型、架设、走线必须遵循当地法律法规和规范。
- 线缆阻燃等级不低于UL1581中VW-1或IEC 60332-3-22（ZB）的要求。
- 电源线布放过程中，严禁出现打圈、扭绞现象。如发现电源线长度不够时，须重新更换电源线，严禁在电源线中做接头或焊点。
- 所有线缆必须连接牢固、绝缘良好，且规格合适。
- 线缆槽、过线孔应无锋利边缘，线缆穿管或过线孔位置须有防护，避免线缆被锐边、毛刺等破坏。
- 如果线缆从柜顶接入机柜，需在柜外U型折弯后进入机柜。
- 同类线缆应绑扎在一起，外观平直整齐，无外皮损伤；不同类线缆至少分开30mm布放，禁止相互缠绕或交叉布放。
- 当外界条件（如敷设方式或者环境温度等）变化时，需参考IEC-60364-5-52或者当地法规和规范进行线缆选型验证，如载流量是否满足要求。
- 线缆在高温环境下使用可能造成绝缘层老化、破损，线缆与发热器件或热源区域外围之间的距离至少为30mm。
- 温度过低时，剧烈的冲击、振动可能会导致线缆的塑胶外皮脆性开裂。为保证施工安全，必须遵循以下要求：
 - 所有线缆在0℃以上进行敷设安装，在搬运线缆时，特别是在低温环境施工时，应轻拿轻放。
 - 如果线缆的储存环境温度在0℃以下，在布放线缆前，必须将线缆移置室温环境下储存24小时以上。
- 禁止把线缆从车上直接推落等不规范操作，避免线缆破损导致线缆的性能下降，影响载流和温升等。

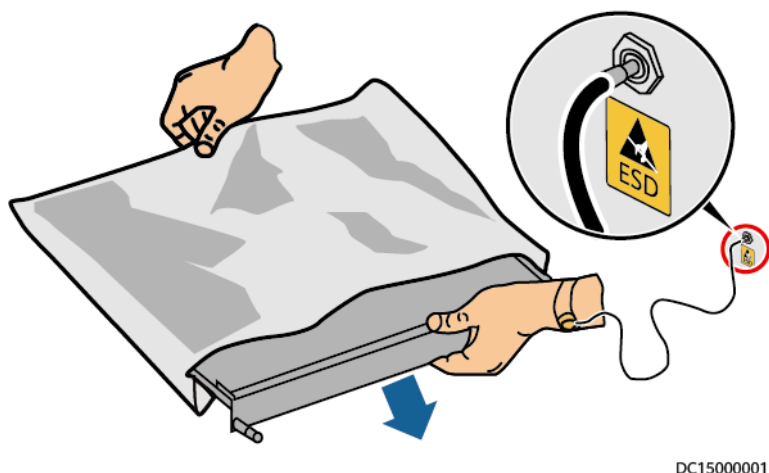
防静电要求

须知

人体产生的静电会损坏单板上的静电敏感元器件，如大规模集成电路（LSI）等。

- 在接触设备时，手持单板、有外露电路板的模块或专用集成电路（ASIC）芯片等之前，请遵守静电防护规范，应穿防静电工作服、佩戴防静电手套或腕带，防静电腕带的另一端良好接地。

图 1-2 佩戴防静电腕带



- 手持单板或有外露电路板的模块时，必须持单板或模块边缘不含元器件的部位，禁止用手触摸元器件。
- 拆卸下来的单板或模块必须用防静电包材进行包装后，方可储存或运输。

1.3 环境要求

⚠ 危险

严禁将设备置于易燃、易爆气体或烟雾的环境中，禁止在该环境下进行任何操作。

⚠ 危险

严禁在设备区域存放易燃、易爆物品。

⚠ 危险

严禁将设备靠近热源或火源，如烟火、蜡烛、取暖器或其他发热设备，设备受热可能导致设备损坏或引发火灾。

⚠ 警告

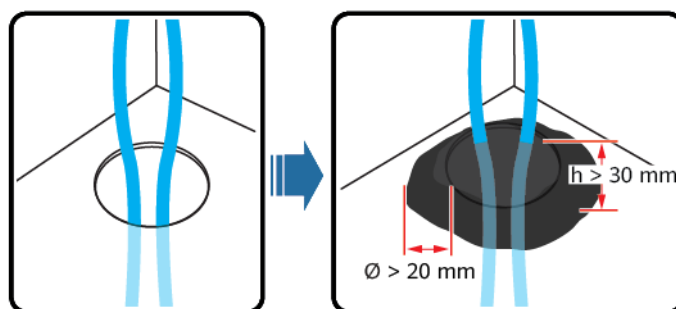
设备应安装在远离液体的区域，严禁安装在水管、出风口等易产生冷凝水的位置下方；严禁安装在空调口、通风口、机房出线窗等易漏水位置下方，以防止液体进入设备内部造成设备故障或短路。

警告

在设备运行时，请勿遮挡通风口、散热系统或使用其他物品覆盖，以防止高温损坏设备或起火。

常规要求

- 设备存储的温湿度环境应适宜，存放在清洁干燥、通风良好的区域，并防止灰尘和凝露。
- 严禁将设备安装和运行在超出技术指标规定的范围，否则将影响设备性能及安全。
- 严禁在雷电、雨、雪、六级以上大风等恶劣天气下安装、使用和操作室外设备、线缆（包括但不限于搬运设备、操作设备和线缆、插拔连接到户外的信号接口、高空作业、室外安装、开门等）。
- 严禁将设备置于有阳光直射、风沙、粉尘、烟雾、挥发性气体、腐蚀性气体、红外等放射线辐射、有机溶剂或盐分过高的环境中。
- 严禁将设备置于具有金属导电性尘埃，导磁性尘埃的环境中。
- 严禁将设备置于易滋生真菌、霉菌等微生物的区域。
- 严禁将设备置于强振、强噪声源和强电磁场干扰区域。
- 选址应符合当地法律法规和相关标准要求。
- 安装环境地面坚实，无橡皮土、软弱土或易下沉等不良地质，严禁选择易积水、易积雪等低洼地带，站点水平面应高于该地区历史最高水位。
- 安装、操作、维护时，需要先清理干净顶部的杂物，再打开门，以免杂物掉入设备内部。
- 安装设备时，请确保安装表面坚固，满足设备承重要求。
- 机房要有良好的隔热性，墙面和地面需做防潮处理。
- 在机房门口增加相应预防设备，避免啮齿类动物和昆虫进入。
- 走线孔均必须做密封处理，用密封泥密封已走线的走线孔，使用设备自带的盖子密封未走线的走线孔。正确的密封泥密封施工标准如下图所示。



G000331

- 安装完设备，应清除设备区域的空包装材料，如纸箱、泡沫、塑料、扎线带等。
- 设备运行期间禁止进行对设备运行环境造成影响的施工（例如使设备间产生粉尘、碎屑、水雾、强震动、腐蚀物的施工）。如需施工，需将设备下电并做好防护处理。施工完成并清理后，再将设备上电。

1.4 机械安全

警告

工具需准备齐全且经专业机构检验合格，禁止使用有伤痕及检验不合格或超出检验有效期的工具，保证工具牢固，不超负荷。

警告

设备安装到机柜前，首先确定机柜已被固定好，避免机柜因重心不稳，出现倾斜倒塌，致使安装人员被砸伤，设备摔坏等问题。

警告

将设备从机柜拉出时，要小心安装在机柜里可能不稳固或很重的设备，避免被压伤或砸伤。

警告

严禁在设备上钻孔。钻孔会破坏设备的密封性、电磁屏蔽性能、内部器件和线缆，钻孔所产生的金属屑进入设备会导致电路板短路。

常规要求

- 设备运输、安装过程中出现的油漆划伤，必须及时进行修补，严禁划伤部分长期暴露。
- 未经本公司评估，禁止对设备进行电弧焊接、切割等作业。
- 未经本公司评估，禁止在设备顶部安装其它设备。
- 在设备顶部以上空间作业时，应在设备顶部增加保护，避免设备受到损伤。
- 请使用正确的工具，并掌握工具的正确使用方法。

搬运重物安全

- 搬运重物时，应做好承重的准备，避免被重物压伤或扭伤。



< 18 kg
(< 40 lbs)



18-32 kg
(40-70 lbs)



32-55 kg
(70-121 lbs)



55-68 kg
(121-150 lbs)



> 68 kg
(> 150 lbs)

CZ0000110

- 多人同时搬运重物时，需考虑身高等条件，做好合理的人员搭配和分工，确保重量分配均衡。

- 当有两人或两人以上一起搬运重物时，应由一人指挥，同时提起或放下设备，保证步伐统一。
- 用手搬运设备时，应佩戴防护手套、穿劳保鞋等安全防护用具，以免受伤。
- 用手搬运设备时，先靠近物体，将身体蹲下，用伸直双腿的力量，请勿用背脊的力量，缓慢平稳地将物体搬起，严禁突然猛举或扭转躯干。
- 移动或抬起设备时，应握住设备手柄或托住设备底边，而不应握住设备内已安装模块的手柄。
- 请勿快速将重物提至腰以上的高度，应先将重物放于半腰高的工作台或适当的地方，调整好手掌的位置，然后再搬起。
- 搬运重物必须用力均衡、平稳；移动速度要均匀、低速；就位要求平稳、慢速，避免任何撞击或者跌落等刮伤设备表面或损坏设备的组成部件和线缆。
- 搬运重物时，应特别小心工作台、斜坡、楼梯及一些易滑倒的地方，搬运重物经过门槛时，应确保门的宽度足够使设备能够通过，以防撞伤或擦伤手指。
- 当传送重物时，应移动双脚而不是扭转腰部。当需要同时提起和传递重物时，应先将脚指向欲搬往的方向，然后才搬运。
- 使用叉车搬运时，叉车载重能力为设备重量的1.5倍以上，叉车优先宽面叉运，叉臂必须伸出设备，在搬运时叉车臂紧贴栈板外支撑墩内表面，且叉臂位置必须左右对称，避免重心偏心导致倾倒。
- 使用叉车搬运时，移动前，请用绳索将设备紧固在叉车上。
- 使用叉车搬运时，移动时，需专人看护；叉车在过弯、过减速带等风险场景时，需注意控制速度不大于5km/h，并采取辅助措施（比如用绑带绑扎等），预防倾倒风险。
- 运输时应选择海运或者路况较好的公路，不支持铁路和空运。运输过程中应尽量减少颠簸和倾斜。

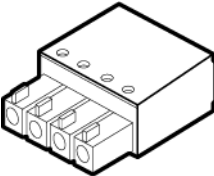
钻孔安全

- 钻孔前应获得客户和承包商同意。
- 钻孔时应佩戴护目镜和防护手套等安全防护用具。
- 钻孔时请避开预埋的管道或线路，以免造成短路或其他危险。
- 钻孔时应对设备进行遮挡保护，严防碎屑掉入设备内部，钻孔后应及时清理碎屑。

2 产品概述

主路或者旁路发生能量反灌时，反灌保护卡发出驱动报警信号，驱动脱扣开关（客户自行配置）断开，起到反灌保护作用。反灌保护卡的配置如表2-1所示。

表 2-1 反灌保护卡配置表

名称	外观	数量（PCS）
反灌保护卡	 D004931	1
防护盖	 D006175	1
4 pin端子座	 D004191	3

3 产品安装

3.1 安装须知

- 本设备的安装和操作应由厂家或厂家授权的专业技术人员进行。
- 操作之前，请详细阅读用户手册，以了解本设备正确的操作方法。阅毕请妥善保存，以便日后查阅。
- 移动时应轻拿轻放，以免碰坏设备。
- 安装时需摘除手表、戒指和其它金属物件，使用的工具应做好绝缘防护。
- UPS有主路、旁路反灌的风险。UPS支持配置反灌保护干接点，配合对应断路器使用以防止电压回馈到输入端。如果设备安装和维护人员无需使用此信号，必须在对应断路器上贴上标签，以示此电路与UPS系统相连，请在操作此电路前将设备隔离。

3.2 开箱检查

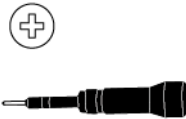
设备到货后，打开包装，检查以下项目：

- 目检设备外包装，检查外包装是否在运输中有碰撞损坏。如有损坏，请立即通知承运商。
- 对照发货装箱清单，检查随机附件型号是否齐全、正确。如发现附件缺少或型号不符，应及时做好现场记录，并立即与厂家当地办事处联系。

3.3 安装工具

安装工具如表3-1所示。

表 3-1 安装工具列表

名称	外观	主要作用
十字绝缘力矩螺丝刀 (M4/M5/M6)		紧固螺丝
绝缘手套		绝缘
防护手套		保护作业者双手

3.4 安装反灌保护卡

 警告

反灌保护卡支持热插拔操作，用户可在UPS正常工作状态下直接进行安装，但必须佩戴绝缘手套。

3.4.1 接线原理

通过配置反灌保护卡，当能量反灌发生时，反灌保护卡接口能发出信号，可用于驱动报警信号或者迅速断开能量反灌的回路，支持热插拔。

图 3-1 反灌保护卡外观（带防护盖）

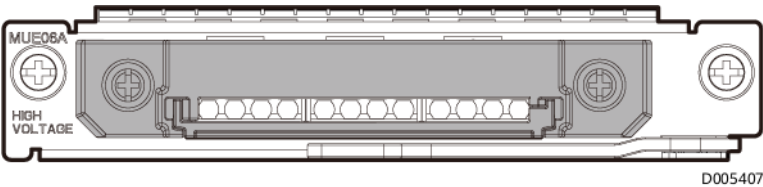


图 3-2 反灌保护卡外观（不带防护盖）

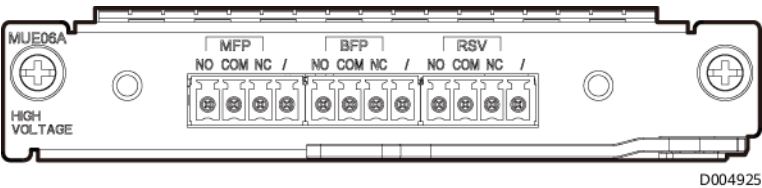


表 3-2 反灌保护卡接口信号描述

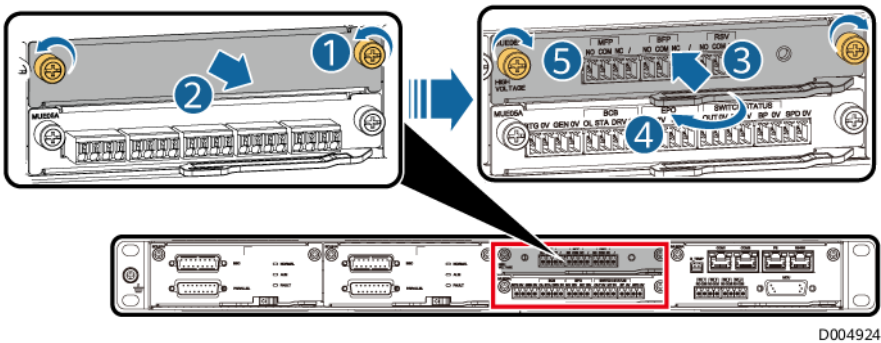
标识		原理	信号描述
MFP (mains feedback protection)	MFP_NO		MFP端口为主路反灌保护信号端口；NO与COM为常开触点，NC与COM为常闭触点，发生反灌时，常开触点闭合，常闭触点断开
	MFP_COM		
	MFP_NC		
BFP (bypass feedback protection)	BFP_NO		BFP端口为旁路反灌保护信号端口；NO与COM为常开触点，NC与COM为常闭触点，发生反灌时，常开触点闭合，常闭触点断开
	BFP_COM		
	BFP_NC		
RSV (reserved)	RSV_NO		预留
	RSV_COM		
	RSV_NC		

3.4.2 安装步骤

3.4.2.1 安装和接线（无内置断路器机型）

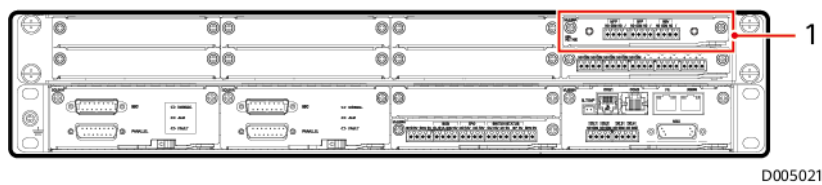
- 步骤1 安装反灌保护卡。
- 仅选配反灌保护卡场景
 - a. 拧松防脱螺钉，拆除控制模块（单元）上面的假面板。
 - b. 将反灌保护卡以热插拔的方式安装在上面的插槽中，将助力扳手向内锁紧，并拧紧防脱螺钉。

图 3-3 安装反灌保护卡



- 同时选择反灌保护卡和干接点扩展卡场景（需选配ECM扩展插框，由出厂前安装好后交付。）

图 3-4 反灌保护卡的位置



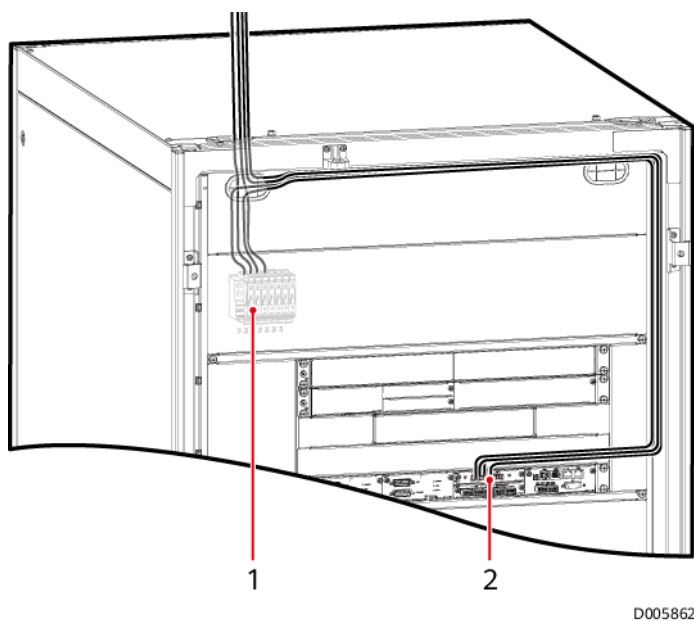
(1) 反灌保护卡

步骤2 取出线缆端子，并将线缆端子插到反灌保护卡上。

步骤3 连接MFP和BFP线缆到反灌保护卡上。

- 若采用UPS输出电源供电，需根据不同电压体制选择额定电压相匹配的分励脱扣器，需要先拆除UPS前面盖板。

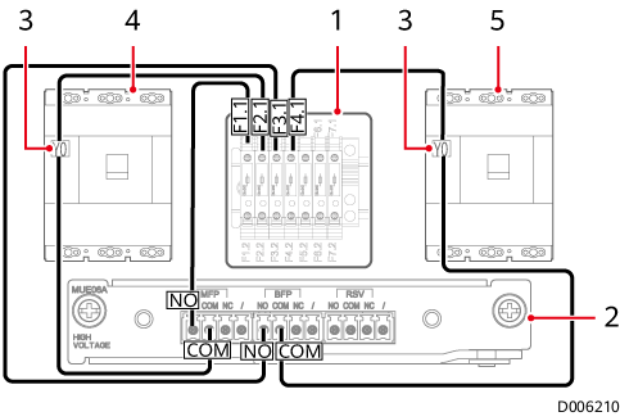
图 3-5 采用 UPS 输出电源供电走线示意



(1) 熔丝端子

(2) 反灌保护卡

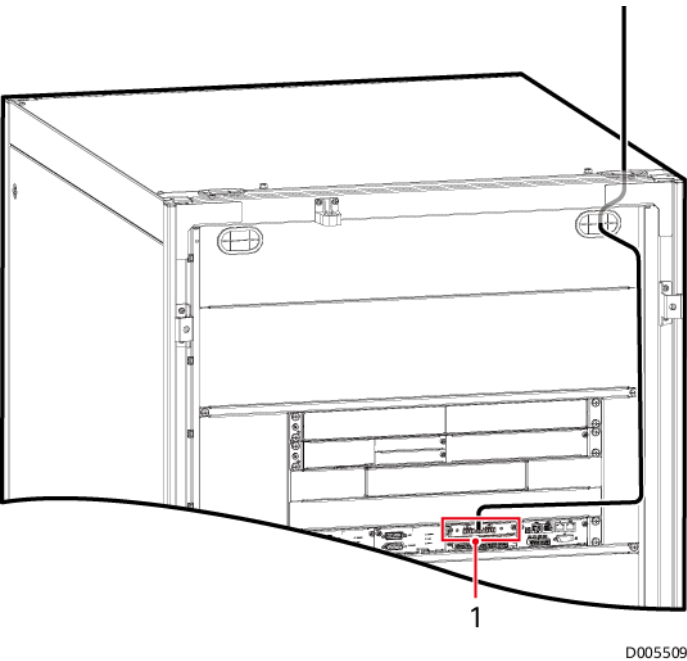
图 3-6 采用 UPS 输出电源供电接线示意



- (1) 熔丝端子
- (2) 反灌保护卡
- (3) 分励脱扣器（客户自备）
- (4) 主路输入断路器（客户自备）
- (5) 旁路输入断路器（客户自备）

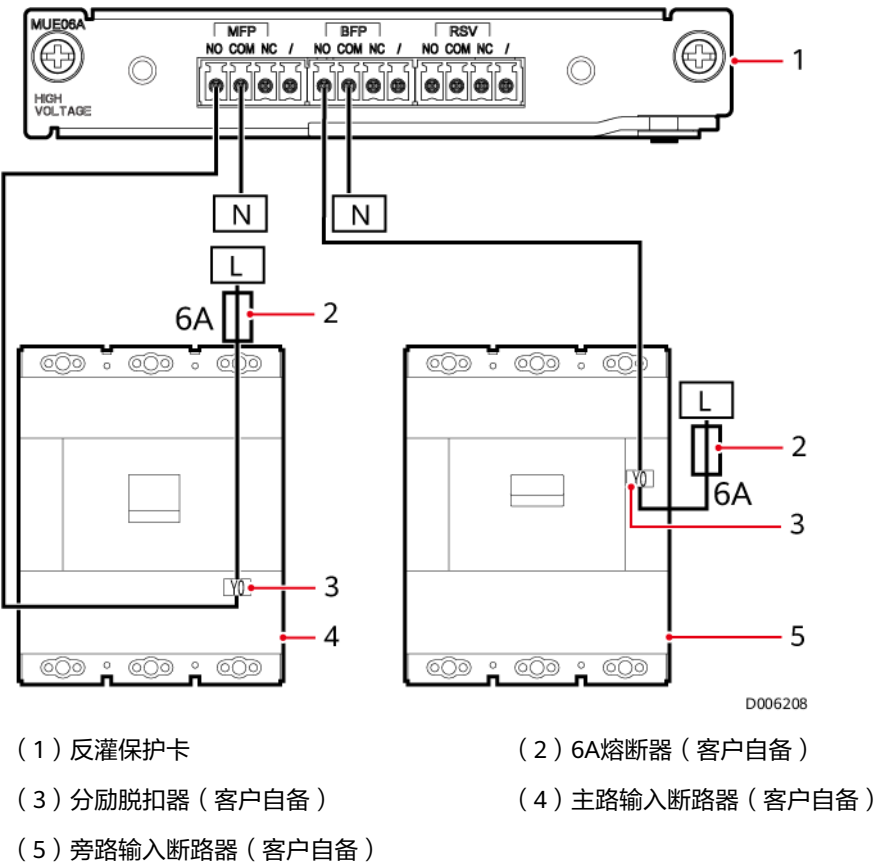
- 采用第三方更加可靠电源，使用电压小于等于240V AC、电流小于6A的电源信号。

图 3-7 采用第三方更加可靠电源供电走线示意（无内置断路器机型）



- (1) 反灌保护卡

图 3-8 采用第三方更加可靠电源供电接线示意

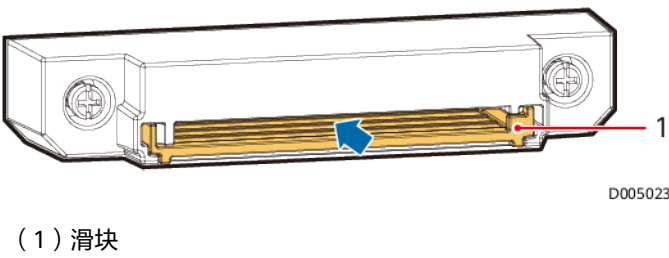


说明

L：第三方更加可靠电源火线；N：第三方更加可靠电源零线。

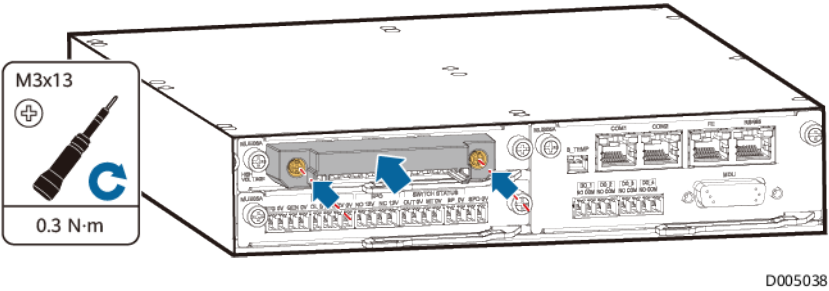
步骤4 取出防护盖，并将防护盖上的滑块从外向里推动，取下滑块。

图 3-9 取下滑块



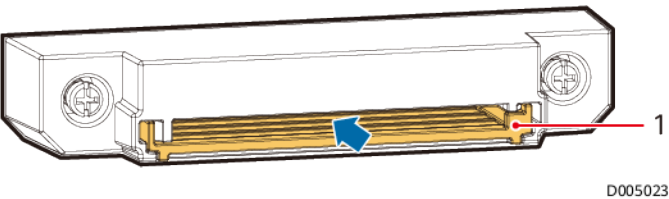
步骤5 安装防护盖并紧固。

图 3-10 安装防护盖



步骤6 从外向里将滑块推入防护盖。

图 3-11 安装滑块



(1) 滑块

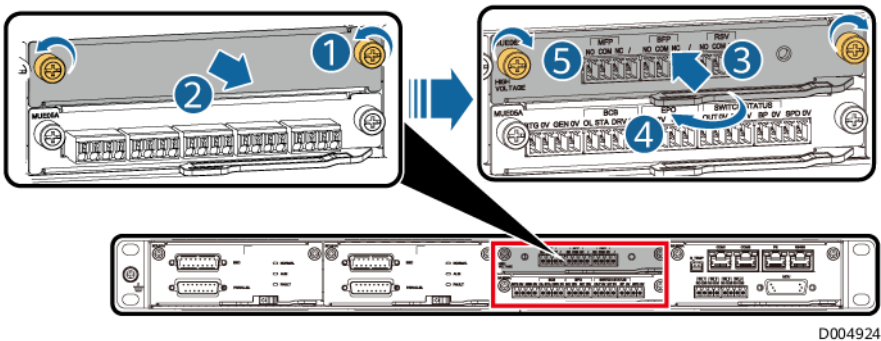
----结束

3.4.2.2 安装和接线（内置断路器机型）

步骤1 安装反灌保护卡。

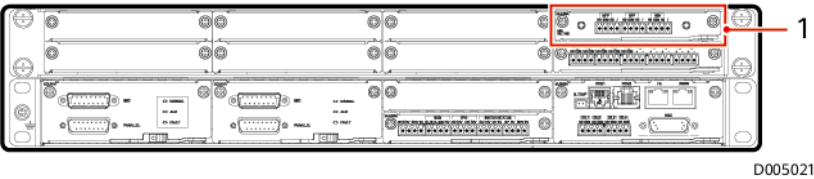
- 仅选配反灌保护卡场景
 - a. 拧松防脱螺钉，拆除控制模块（单元）上面的假面板。
 - b. 将反灌保护卡以热插拔的方式安装在上面的插槽中，将助力扳手向内锁紧，并拧紧防脱螺钉。

图 3-12 安装反灌保护卡



- 同时选择反灌保护卡和干接点扩展卡场景（需选配ECM扩展插框，由出厂前安装好后交付。）

图 3-13 反灌保护卡的位置



(1) 反灌保护卡

- 步骤2 取出线缆端子，并将线缆端子插到反灌保护卡上。
- 步骤3 连接MFP和BFP线缆到反灌保护卡上。

- 内置主路和旁路断路器机型

图 3-14 反灌保护卡走线示意

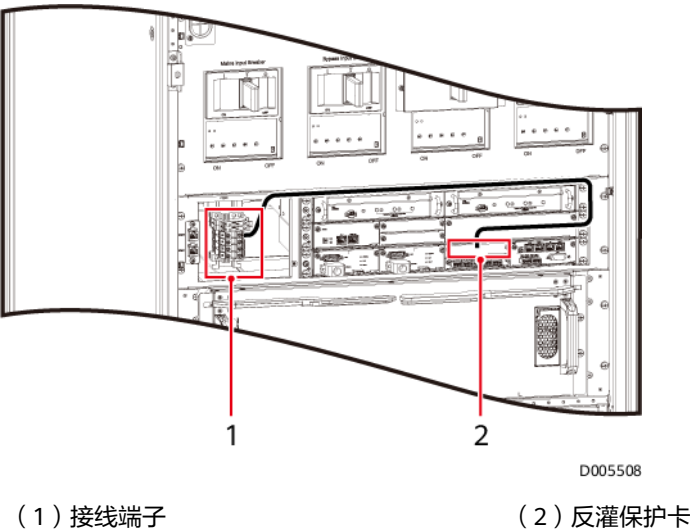
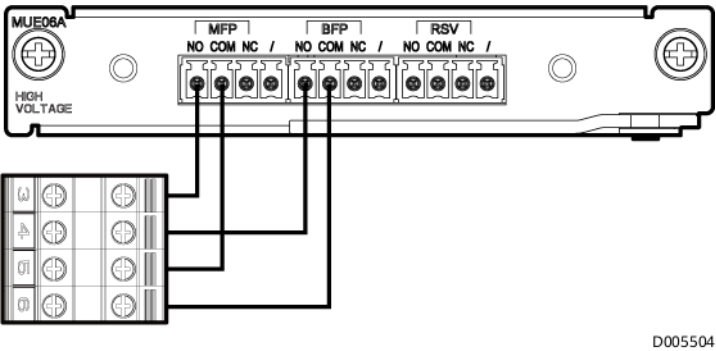
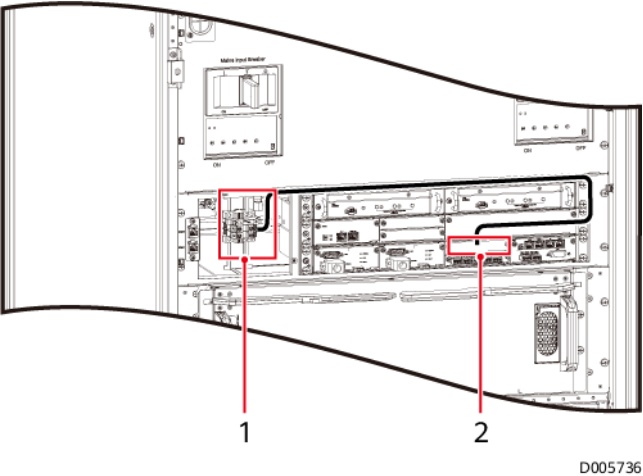


图 3-15 反灌保护卡与分励脱扣器接线



- 内置输入断路器机型

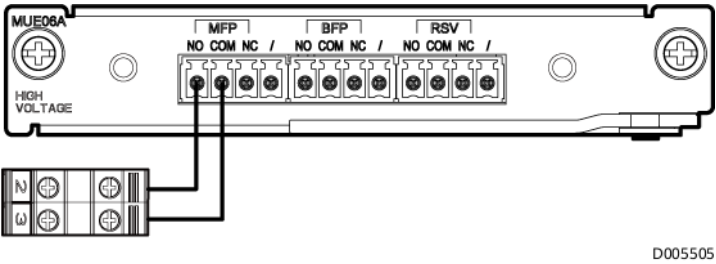
图 3-16 反灌保护卡走线示意



(1) 接线端子

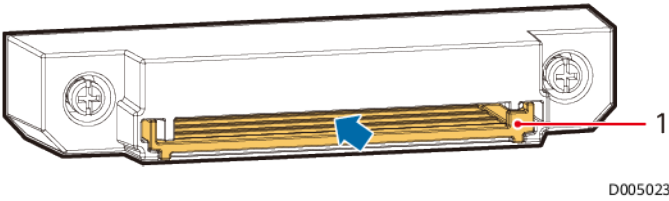
(2) 反灌保护卡

图 3-17 反灌保护卡与分励脱扣器接线



步骤4 取出防护盖，并将防护盖上的滑块从外向里推动，取下滑块。

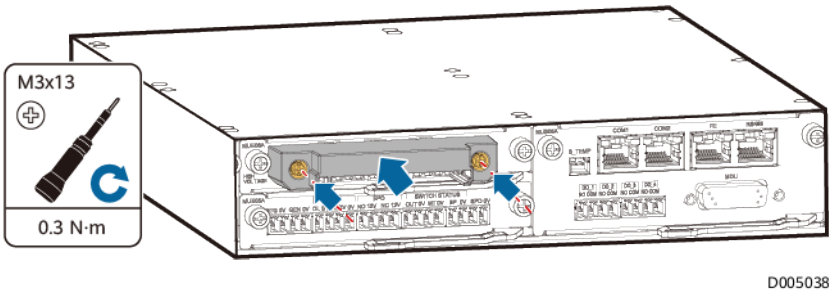
图 3-18 取下滑块



(1) 滑块

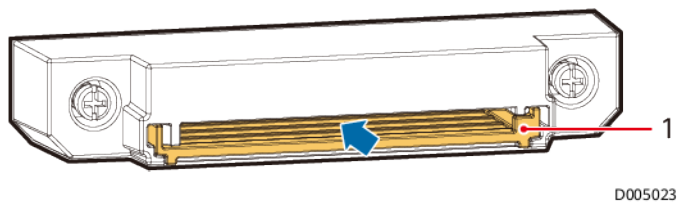
步骤5 安装防护盖并紧固。

图 3-19 安装防护盖



步骤6 从外向里将滑块推入防护盖。

图 3-20 安装滑块



(1) 滑块

----结束

4 界面用户名及初始密码

表 4-1 用户名和初始密码

用户名	初始密码		权限
admin（管理员）	LCD	000001	拥有界面提供的所有功能的权限。
	Web	Changeme	
operator（操作员）	LCD	000001	可浏览系统运行信息、导出系统信息、开机/关机、故障清除和蜂鸣器控制的权限，其它可能对系统运行造成影响的控制和维护功能均不可见，参数不可设。
	Web	Changeme	可浏览系统运行信息、导出除故障数据以外的系统信息（历史告警、活动告警、操作日志、性能数据、电子标签）和故障清除的权限，其它可能对系统运行造成影响的控制和维护功能均不可见，参数不可设。
engineer（工程师）	Web	Changeme	拥有除对其他用户管理权限外的所有权限。

 注意

- 部分软件版本有engineer（工程师）和operator（操作员）用户，以实际界面显示为准。
 - 请在第一次登录后修改密码，防止非授权人员使用此用户修改系统配置，干扰系统正常运行。
 - 可在LCD界面的“系统信息 > 设置 > 用户设置”或Web界面的“维护 > 用户管理”修改“密码”。
 - LCD界面有2个用户（admin和operator），支持1个用户在线。
 - Web界面最多创建10个用户，支持4个用户同时在线。
 - LCD界面登录后持续1min未进行操作，系统将自动退出登录。如需进行界面操作，在弹出的登录框中，选择“用户名”并输入“密码”重新登录。
-

5 监控设置

须知

当“MUE06A接入”设置为“允许”且反灌保护卡与UPS有通信故障时，系统会上报“干接点板故障”告警。

可通过LCD和WEB两种方法设置，实际操作时任选一种。

LCD 设置

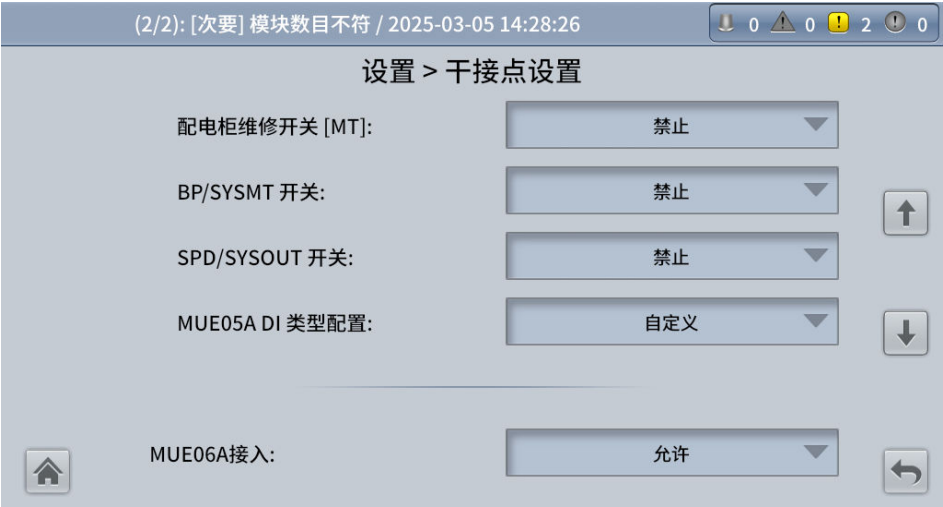
步骤1 选择“系统信息 > 设置 > 干接点设置”。

步骤2 在“干接点设置”面，设置“MUE06A接入”为“允许”，如图5-2所示。

图 5-1 干接点设置界面



图 5-2 LCD 界面设置

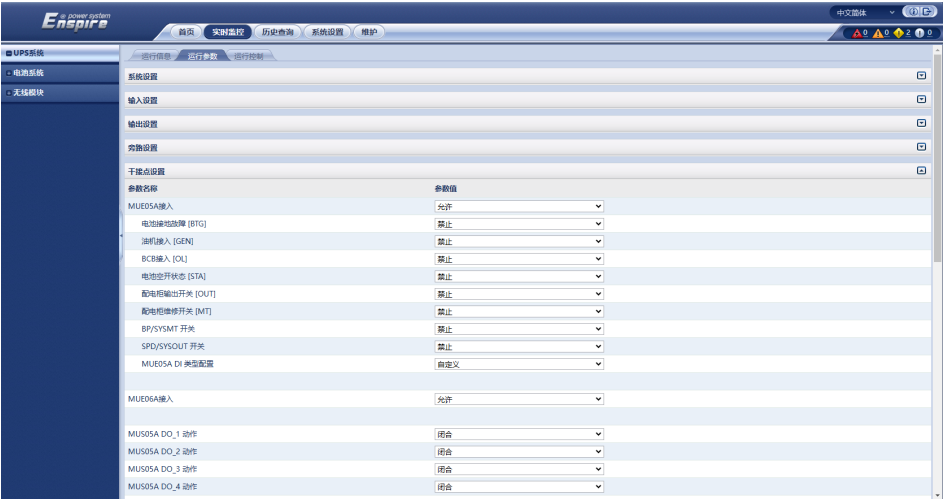


----结束

WEB 设置

- 步骤1 在WEB界面，选择“实时监控 > UPS系统 > 运行参数 > 干接点设置”。
- 步骤2 在“干接点设置”中将“MUE06A接入”设置为“允许”，单击“提交”。

图 5-3 WEB 界面设置



----结束

6 更换反灌保护卡

前提条件

- 工具准备：绝缘手套、十字绝缘力矩螺丝刀。
- 物料准备：型号匹配的备用反灌保护卡，外观无损坏、变形。

操作步骤

 **警告**

UPS正常工作状态下，MFP和BFP端口的信号均为高压信号，更换反灌保护卡时，必须先拔掉MFP和BFP端口的线缆端子，禁止拔出线缆。

须知

反灌保护卡以热插拔的方式更换时，系统会上报“干接点板故障”告警。更换完成后，告警会自动清除。

1. 记录“MUE06A接入”的设置值，并将“MUE06A接入”设置为“禁止”。

参数名称	设置路径	操作
MUE06A接入	• LCD界面设置路径：“系统信息 > 设置 > 干接点设置” • WEB界面设置路径：“实时监控 > UPS系统 > 运行参数 > 干接点设置”	1. 记录设置值。 2. 设置为“禁止”。

图 6-1 LCD 界面

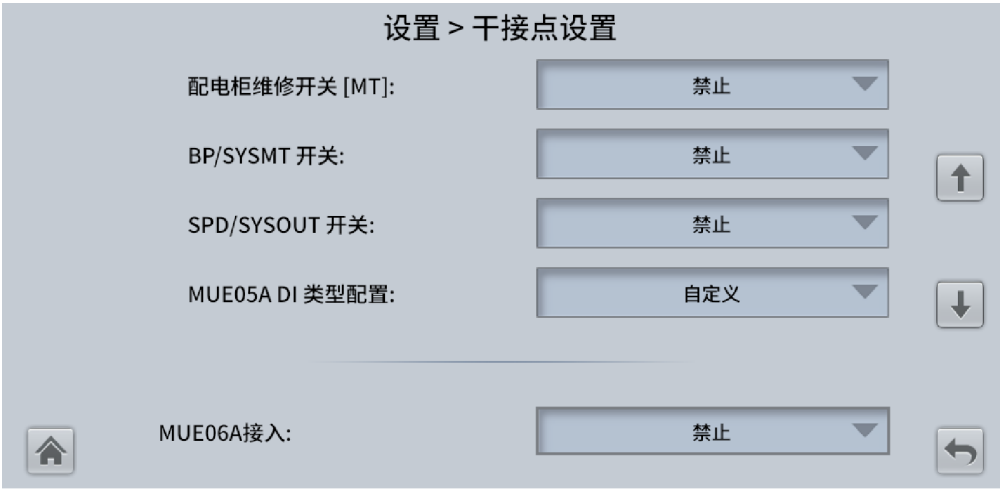
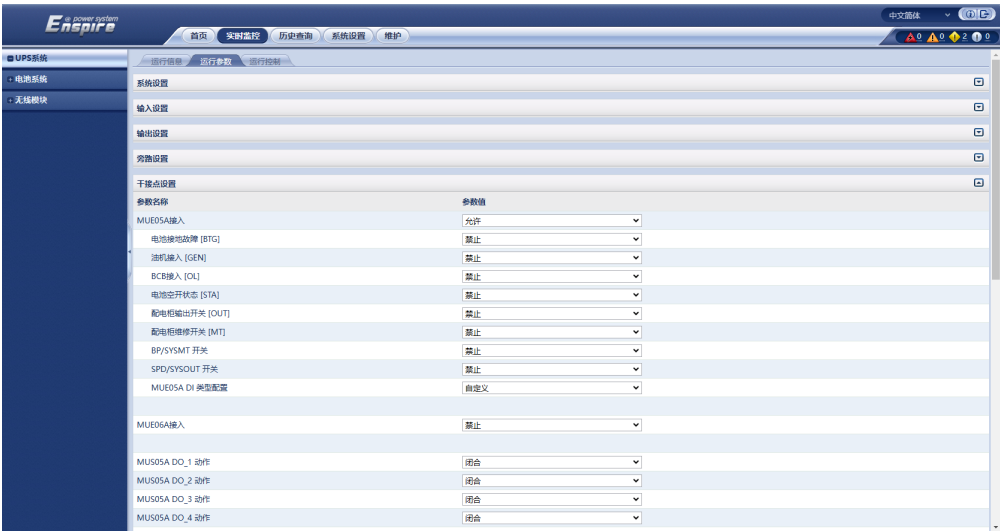
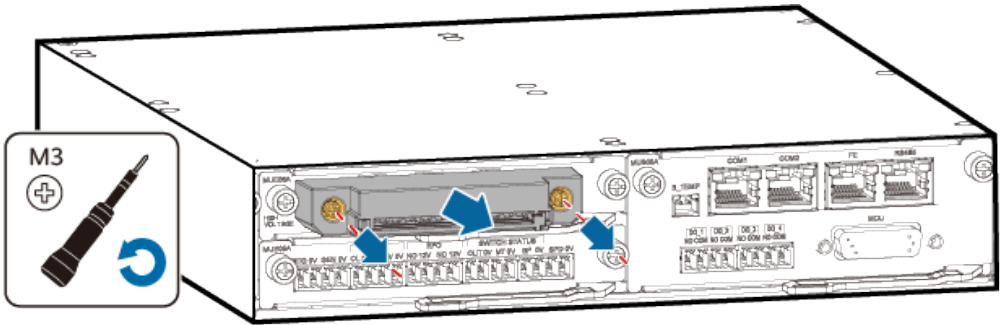


图 6-2 WEB 界面



2. 拆除固定螺栓后，拆除防护盖。

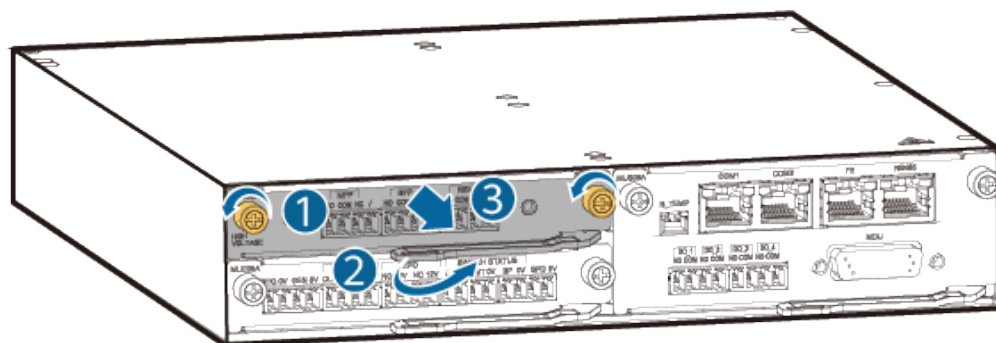
图 6-3 拆除防护盖



D005024

3. 拆除反灌保护卡MFP和BFP线缆端子（禁止拔出线缆）。
4. 拧松防脱螺钉，拉动助力扳手抽出反灌保护卡。

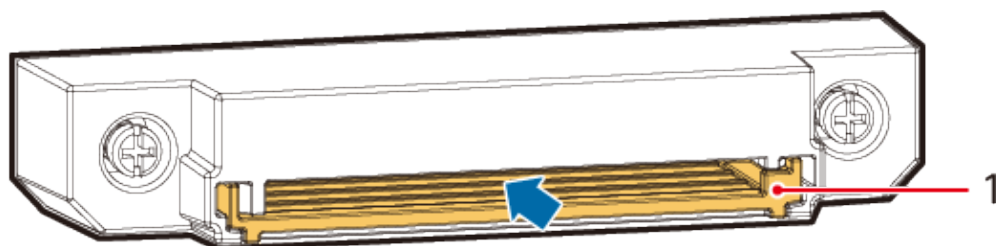
图 6-4 拆除反灌保护卡



D005027

5. 将备用反灌保护卡以热插拔的方式安装在上方的插槽中，将助力扳手向内锁紧，并拧紧防脱螺钉。
6. 将线缆端子插到反灌保护卡上。
7. 取出防护盖，并将防护盖上的滑块从外向里推动，取下滑块。

图 6-5 拆除防护盖上的滑块

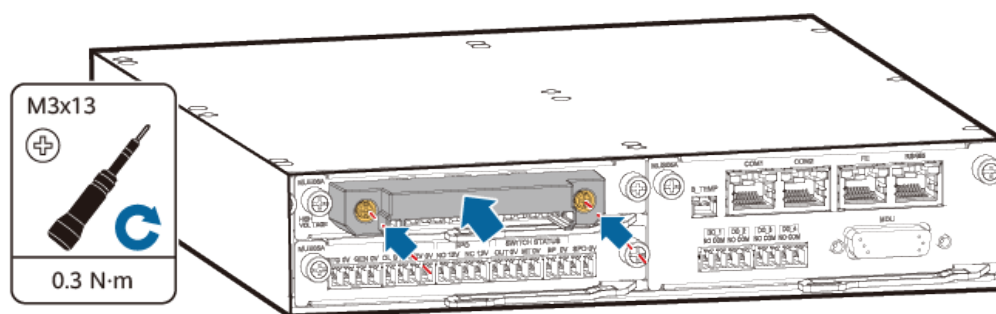


D005023

(1) 防护盖上的滑块

8. 安装备用防护盖盖子并紧固。

图 6-6 安装防护盖盖子



D005038

9. 从外向里将滑块推入防护盖。
10. 根据记录复原“MUE06A接入”的设置值为“允许”。
11. 在LCD界面，查看当前告警，确认对应告警已清除，更换操作完毕。

A Old 反灌保护卡

A.1 接线原理

通过配置反灌保护卡，当能量反灌发生时，反灌保护卡接口能发出信号，可用于驱动报警信号或者迅速断开能量反灌的回路，支持热插拔。

图 A-1 反灌保护卡外观

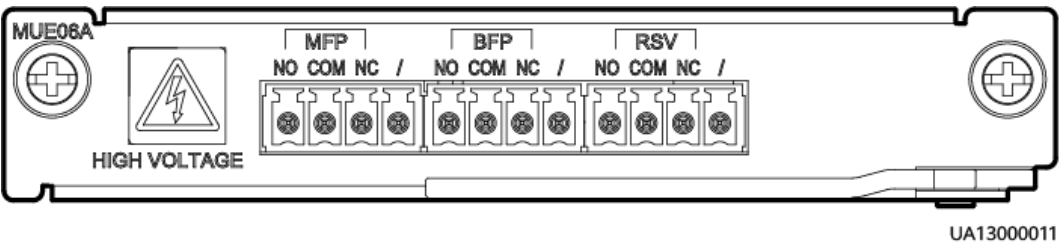


表 A-1 反灌保护卡接口信号描述

标识		原理	信号描述
MFP (mains feedback protection)	MFP_NO		MFP端口为主路反灌保护信号端口；NO与COM为常开触点，NC与COM为常闭触点，发生反灌时，常开触点闭合，常闭触点断开
	MFP_COM		
	MFP_NC		
BFP (bypass feedback protection)	BFP_NO		BFP端口为旁路反灌保护信号端口；NO与COM为常开触点，NC与COM为常闭触点，发生反灌时，常开触点闭合，常闭触点断开
	BFP_COM		
	BFP_NC		
RSV (reserved)	RSV_NO		预留
	RSV_COM		
	RSV_NC		

A.2 安装反灌保护卡

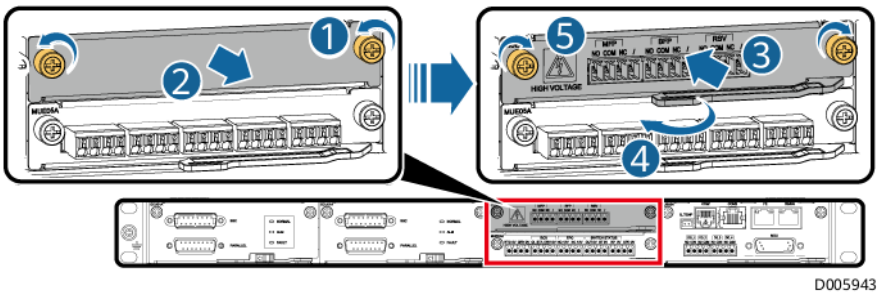
 警告

反灌保护卡支持热插拔操作，用户可在UPS正常工作状态下直接进行安装，但必须佩戴绝缘手套。

步骤1 安装反灌保护卡。

- 仅选配反灌保护卡场景
 - a. 拧松防脱螺钉，拆除控制模块（单元）上面的假面板。
 - b. 将反灌保护卡以热插拔的方式安装在上面的插槽中，将助力扳手向内锁紧，并拧紧防脱螺钉。

图 A-2 安装反灌保护卡

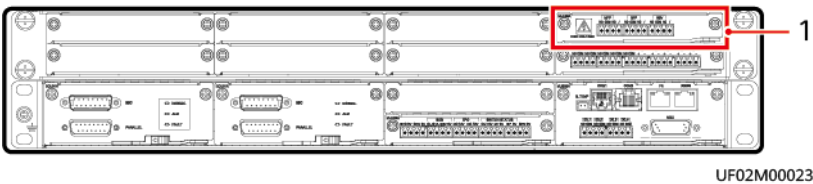


- 同时选择反灌保护卡和干接点扩展卡场景

 说明

同时选择安装反灌保护卡和干接点扩展卡，需选配ECM扩展插框，由出厂前安装好后交付。

图 A-3 反灌保护卡的位置



(1) 反灌保护卡

步骤2 连接反灌保护卡线缆。

- 若采用UPS输出电源供电，需根据不同电压体制选择额定电压相匹配的分励脱扣器。

图 A-4 采用 UPS 输出电源供电走线示意

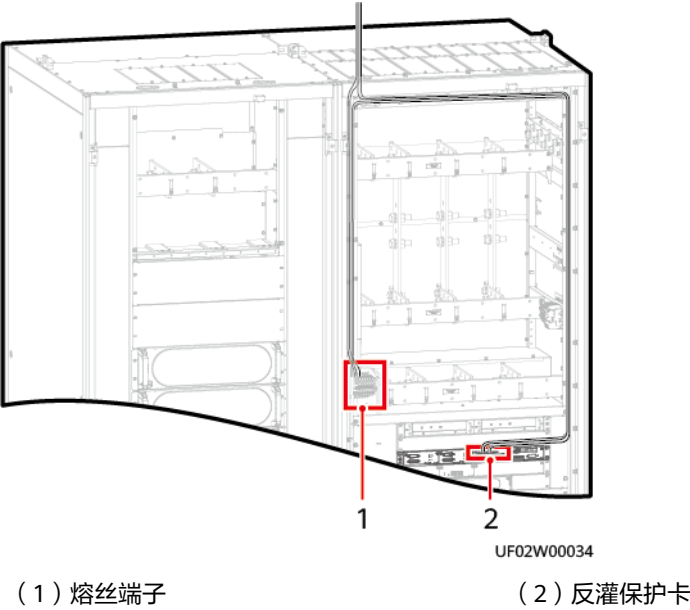
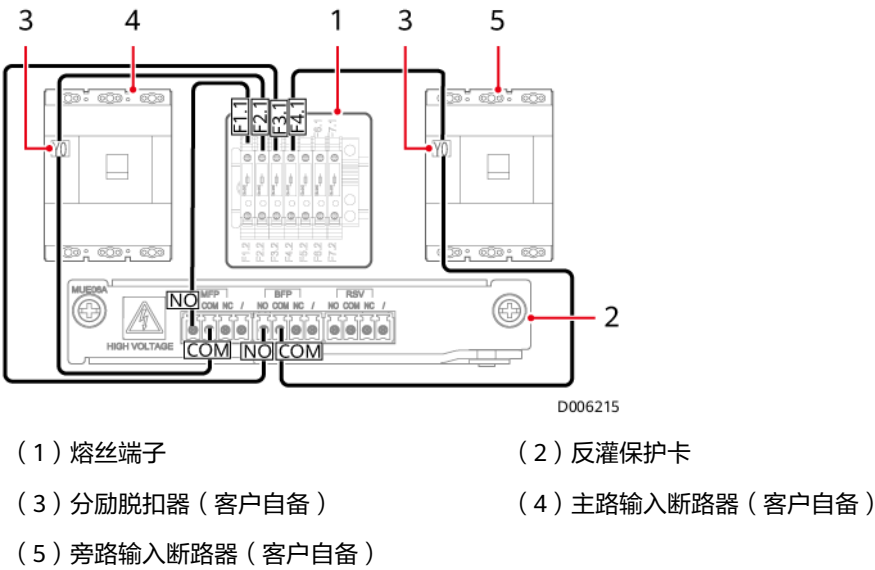
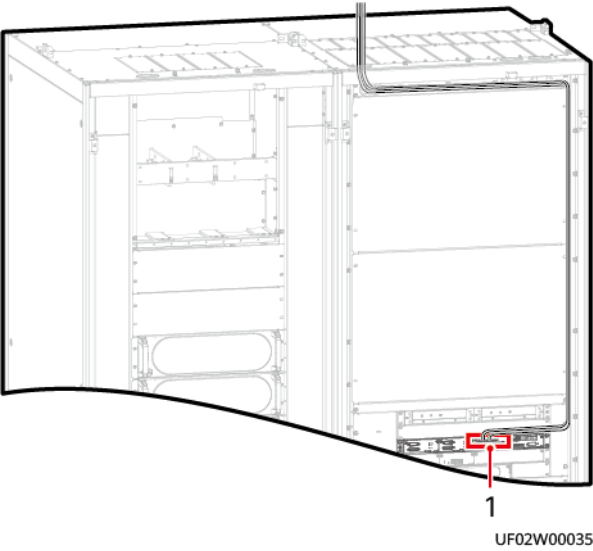


图 A-5 反灌保护卡与分励脱扣器接线



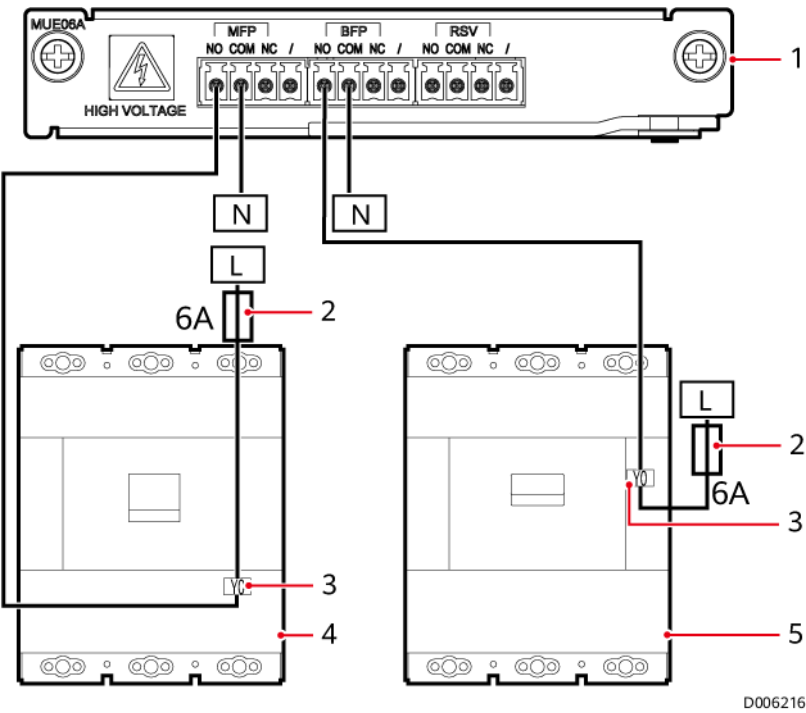
- 若采用第三方更加可靠电源，使用电压小于等于240V AC、电流小于6A的电源信号。

图 A-6 采用第三方更加可靠电源供电走线示意



(1) 反灌保护卡

图 A-7 反灌保护卡与分励脱扣器接线



- (1) 反灌保护卡
- (2) 6A熔断器（客户自备）
- (3) 分励脱扣器（客户自备）
- (4) 主路输入断路器（客户自备）
- (5) 旁路输入断路器（客户自备）

 说明

L：第三方更加可靠电源火线；N：第三方更加可靠电源零线。

----结束

A.3 更换反灌保护卡

前提条件

- 工具准备：绝缘手套、十字绝缘力矩螺丝刀。
- 物料准备：型号匹配的备用反灌保护卡，外观无损坏、变形。

操作步骤

 警告

UPS正常工作状态下，MFP和BFP端口的信号均为高压信号，更换反灌保护卡时，必须先拔掉MFP和BFP端口的线缆端子，禁止拔出线缆。

须知

反灌保护卡以热插拔的方式更换时，系统会上报“干接点板故障”告警。更换完成后，告警会自动清除。

1. 记录“MUE06A接入”的设置值，并将“MUE06A接入”设置为“禁止”。

参数名称	设置路径	操作
MUE06A接入	- LCD界面设置路径：“系统信息 > 设置 > 干接点设置” - WEB界面设置路径：“实时监控 > UPS系统 > 运行参数 > 干接点设置”	- 记录设置值。 - 设置为“禁止”。

图 A-8 LCD 界面

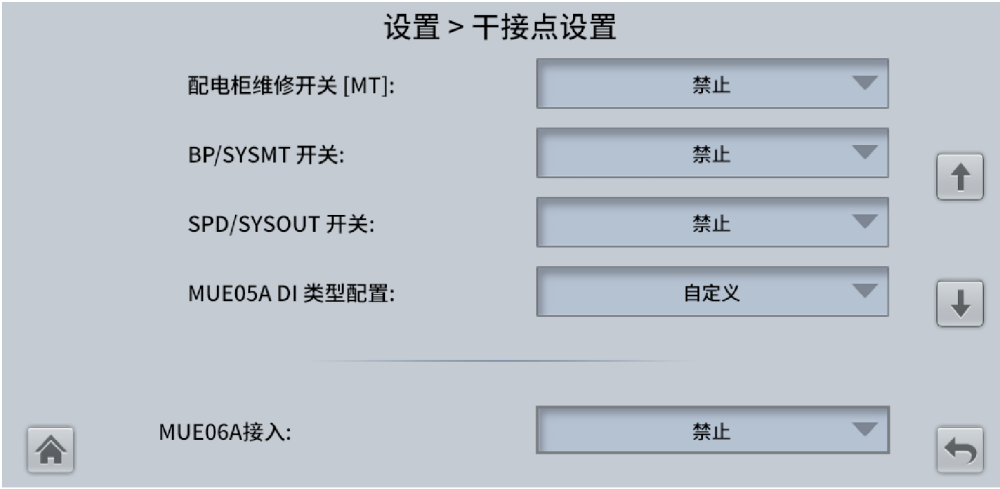
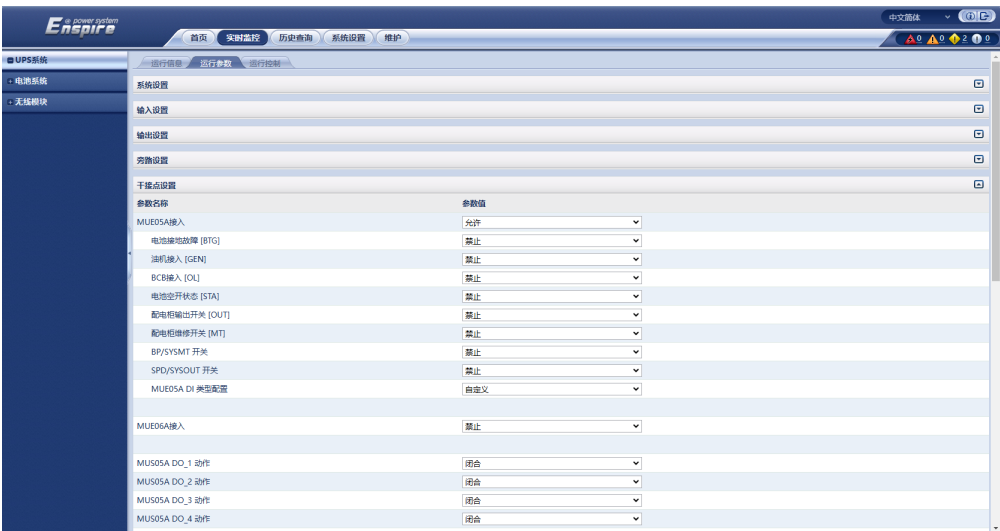


图 A-9 WEB 界面



2. 拆除反灌保护卡MFP和BFP线缆端子（禁止拔出线缆）。
3. 拧松防脱螺钉，拉动助力扳手抽出反灌保护卡。
4. 将备用反灌保护卡以热插拔的方式安装上面的插槽中，将助力扳手向内锁紧，并拧紧防脱螺钉。
5. 将线缆端子插到反灌保护卡上。
6. 根据记录复原“MUE06A接入”的设置值为“允许”。
7. 在LCD界面，查看当前告警，确认对应告警已清除，更换操作完毕。

B

缩略语

L		
LCD	liquid crystal display	液晶显示屏
U		
UPS	uninterruptible power system	不间断电源